

Машинное обучение

Основы линейной алгебры и
математического анализа





Как будут устроены занятия?

Занятия будут проходить в главном корпусе БГУ:

Вторник: 16:00 - 17:20

Суббота: 13:00 - 14:20

До тех пор, пока не выгонят из главного корпуса :)



Как будут устроены занятия?

Сегодня: повторяем линал и матан

В следующий раз: повторяем теорию вероятностей

Потом: статистика и само классическое машинное обучение. Сперва будет идти теоретическое занятие, а за ним - практическое по теме лекции.



Метрические пространства

Пусть задано множество $X \neq \emptyset$.

- *Метрикой (расстоянием) на множестве X называется такое отображение*

$$\forall x, y \in X \mapsto \rho(x, y) \in \mathbb{R},$$

что

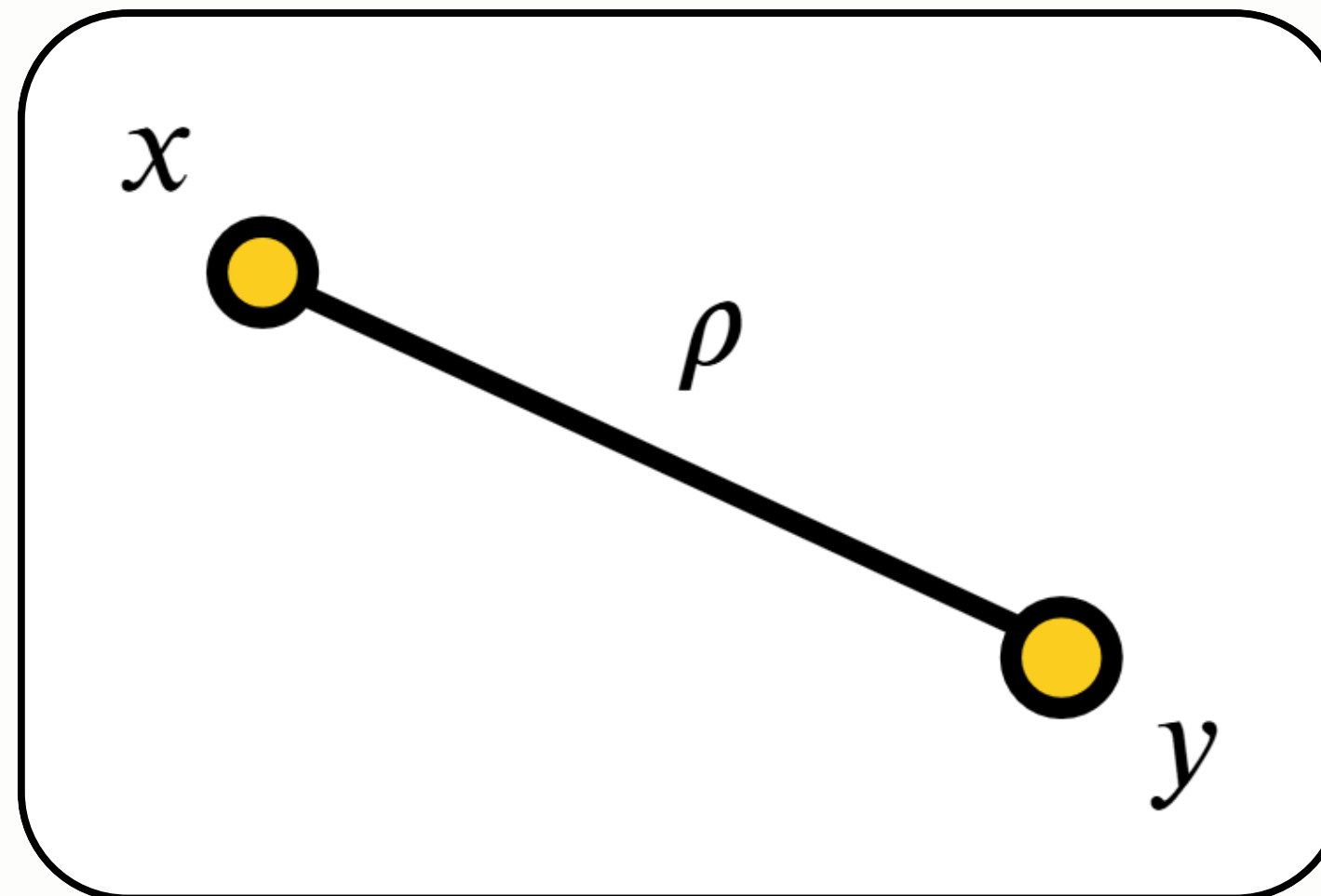
1. $\rho(x, y) \geq 0, \rho(x, y) = 0 \iff x = y;$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x);$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y), \forall z \in X.$

*Непустое множество X с заданной на нем метрикой называется **метрическим пространством**.*



Метрические пространства

Простыми словами, метрическое пространство - это множество, на котором определен способ изменять расстояние между элементами





Примеры метрических пространств

1. Произвольное множество X , где

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases} \quad \forall x, y \in X.$$

2. Пространство $\mathbb{R}^n$, где $\forall x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

- общий случай $p \geq 1$

$$\rho_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$



Примеры метрических пространств

2. Пространство $\mathbb{R}^n$, где $\forall x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$

- евклидово расстояние

$$\rho_c(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}};$$

- чебышевское расстояние

$$\rho_k(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|;$$

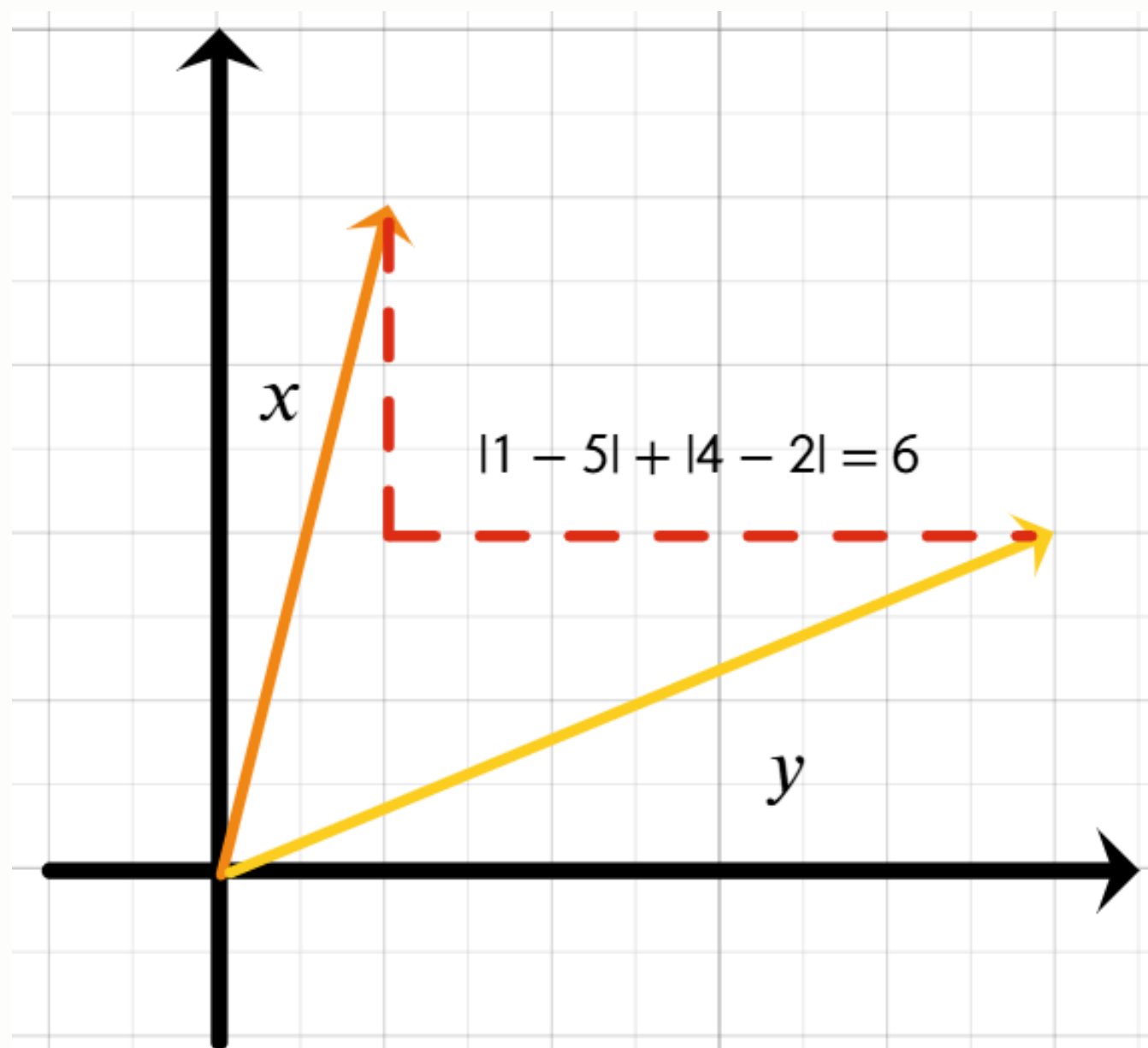
- манхеттенское расстояние

$$\rho_o(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|;$$

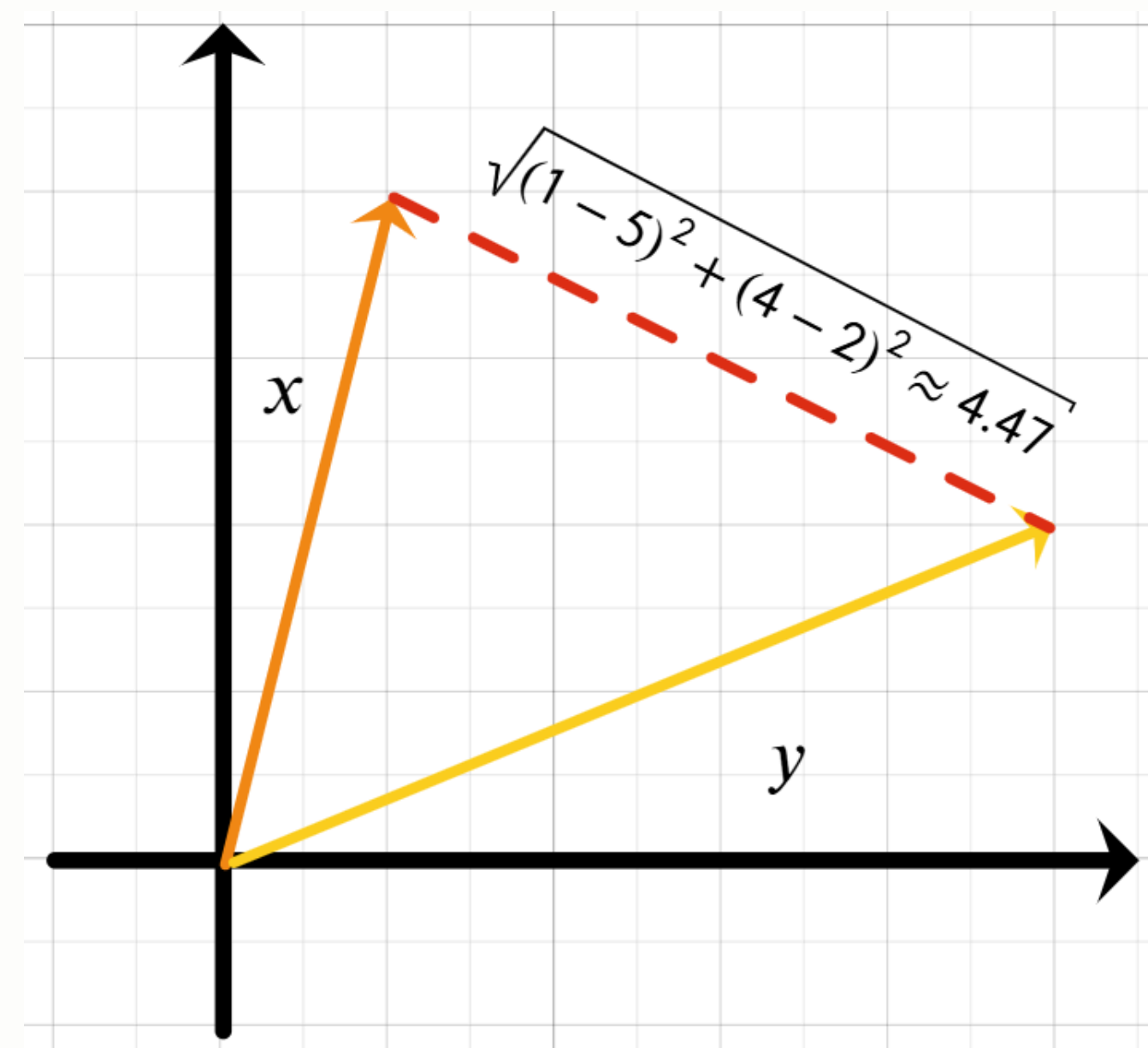


Метрики в R

манхеттэнское
расстояние ($p=1$)



евклидово
расстояние ($p=2$)





Примеры метрических пространств

3. Функциональное пространство непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $C[a, b]$, где $\forall x(t), y(t) \in C[a, b]$

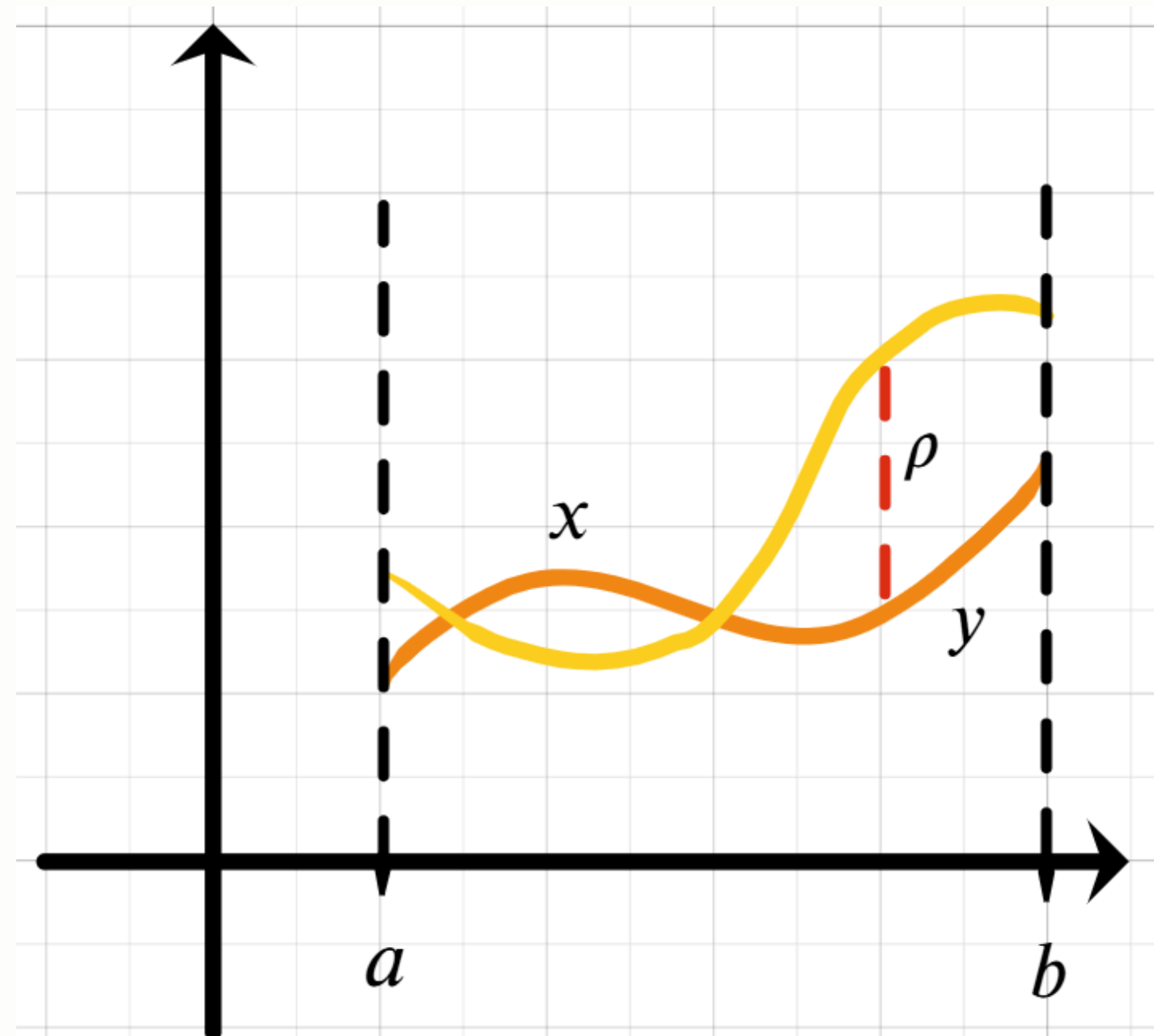
$$\rho_C(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|.$$

4. Функциональное пространство интегрируемых на отрезке $[a, b]$ с квадратом функций $L_2[a, b]$, где $\forall x(t), y(t) \in L_2[a, b]$

$$\rho_{L_2}(x, y) = \int_a^b |x(t) - y(t)| dt.$$



Метрика в пространстве $C[a,b]$





Векторное пространство

• Пусть P — некоторое поле. Непустое множество V называется **векторным пространством** над полем P , если на V задана бинарная операция $V \times V \rightarrow V$, обычно называемая **сложением**, и операция $P \times V \rightarrow V$, называемая **умножением элемента множества V на элемент поля P** , для которых выполняются следующие условия: $\forall \alpha, \beta \in P$, и $\forall a, b \in V$:

1. $a + (b + c) = (a + b) + c$;

2. $a + b = b + a$;

3. $\exists! 0_v \in V : 0 + a = a$;

4. $\exists! (-v) \in V : a + (-a) = 0$;

5. $a \cdot 1 = a$

6. $(\alpha + \beta) \cdot a = \alpha \cdot a + \beta \cdot a$

7. $\alpha \cdot (a + b) = \alpha \cdot a + \alpha \cdot b$

8. $\alpha \cdot (\beta \cdot a) = (\alpha \cdot \beta) \cdot a$



Векторное пространство

*При этом элементы множества V называются **векторами**, а элементы поля P — **скалярами**.*

Сумма двух векторов $v, u \in \mathbb{R}^n$:

$$v + u = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 + u_1 \\ \vdots \\ v_n + u_n \end{pmatrix}$$

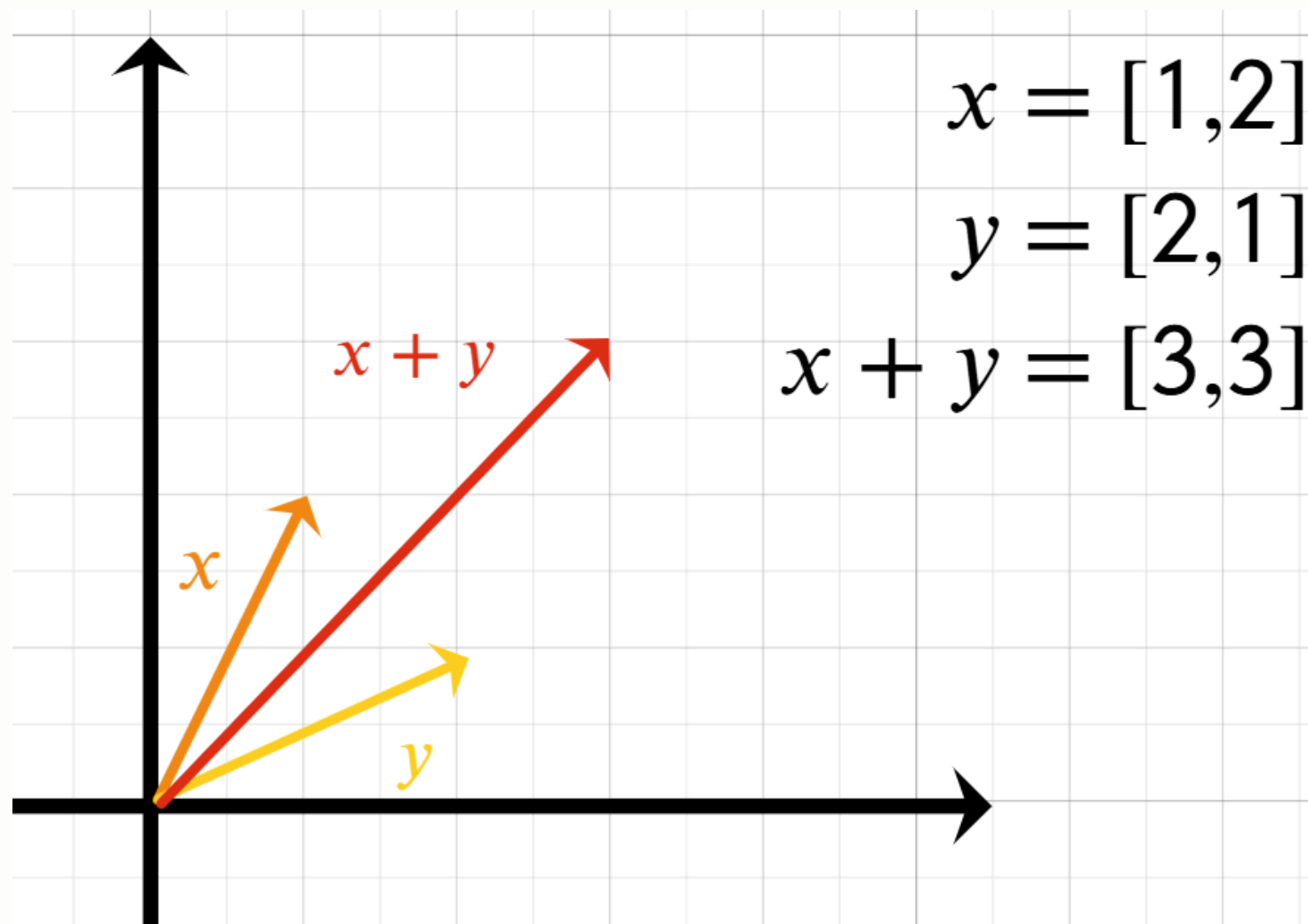
Умножение вектора $v \in \mathbb{R}^n$ на скаляр $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\alpha \cdot v = \alpha \cdot \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha v_1 \\ \vdots \\ \alpha v_n \end{pmatrix}$$

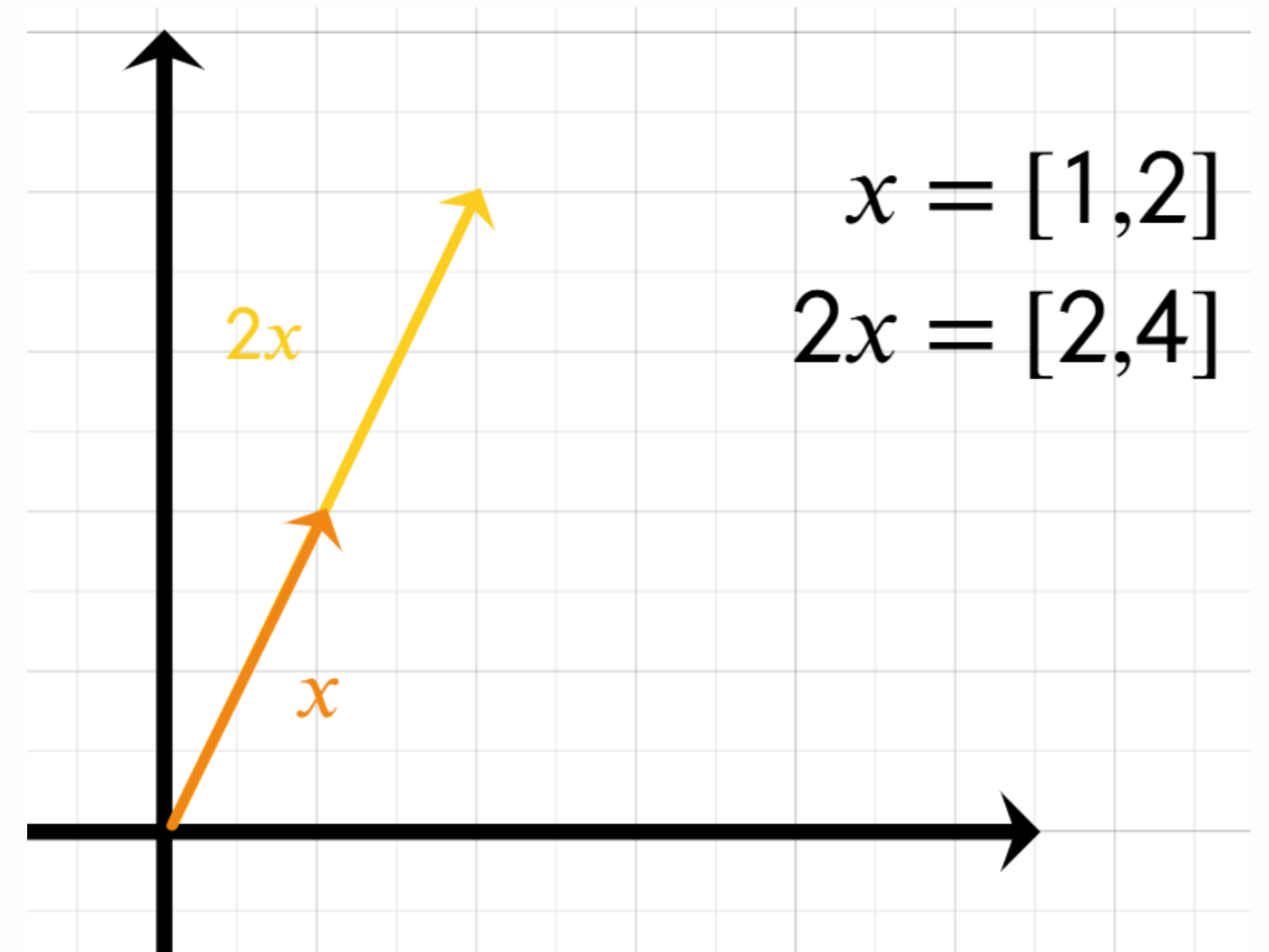


Векторное пространство $\mathbb{R}^2$

сумма векторов



умножение на
скаляр





Линейная оболочка

Пусть V — векторное пространство над полем P . Пусть $A(a_1, \dots, a_n) \in V$ — некоторая конечная система векторов (то есть упорядоченная последовательность необязательно различных элементов из V).

Например, если $P = \mathbb{R}^m$, то под системой векторов A мы понимаем последовательность

$$a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, a_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \dots, a_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- Пусть $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in P$. Тогда вектор

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$$

называется **линейной комбинацией** векторов системы A с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Множество всех линейных комбинаций векторов системы A называется **линейной оболочкой** системы A (Обозначение: $L(A) = L(a_1, \dots, a_n)$).



Линейная зависимость

- Если некоторый вектор b является линейной комбинацией векторов системы A , то есть $b \in L(A)$, то говорят, что b **линейно выражается** через систему A , то есть, например, при $P = \mathbb{R}^m$ существуют такие $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}^m$, что

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \beta_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \beta_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \beta_n \cdot \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Если каждый вектор из $B(b_1, \dots, b_n)$ линейно выражается через систему A , то система B **линейно выражается** через систему A .

- Линейная комбинация $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$ называется **тривиальной**, если все коэффициенты $\alpha_i = 0$, иначе **нетривиальной**.

Тривиальная комбинация любых векторов всегда равна нулевому вектору.

- Если существует нетривиальная линейная комбинация векторов системы A , равная нулевому вектору, то такая система векторов называется **линейно зависимой**.



Линейная НЕзависимость

То есть конечная система векторов A является линейно зависимой, если существуют скаляры $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, не обращающиеся в ноль одновременно, такие, что

$$\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n = 0_v.$$

- Если только тривиальная линейная комбинация векторов равна нулевому вектору, то система векторов называется **линейно независимой**.

То есть система линейно независима, если из $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n$ следует, что

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0_p.$$

- Бесконечная система векторов называется **линейно независимой**, если независима любая её конечная подсистема, и **линейно зависимой**, если существует конечная зависимая подсистема. Векторное пространство называется **бесконечномерным**, если в нём существует бесконечная линейно независимая система векторов. И **конечномерным**, если в ней все линейно независимые системы векторов конечны.



Базис

- Система векторов $B(b_1, \dots, b_n)$ векторного пространства V называется **базисом пространства V** , если:
 - B — линейно независимая система.
 - любой вектор из V линейно выражается через систему B .

В курсе линейной алгебры изучаются только конечномерные векторные пространства. В конечномерном пространстве линейно независимая система векторов либо является базисом, либо может быть дополнена до базиса.

В ненулевом конечномерном векторном пространстве существует конечный базис.

Все базисы ненулевого конечномерного векторного пространства состоят из одного и того же числа векторов.



Базис

- *Количество векторов в базисе конечномерного векторного пространства называется **размерностью векторного пространства** (Обозначение: $\dim V$). Векторное пространство размерности n называется **n -мерным**. Нулевое пространство принято считать **нульмерным**.*

Пусть V — n -мерное векторное пространство. Тогда

1. система векторов, состоящая более чем из n векторов, линейно заивисима.
2. линейно независимая система векторов, состоящая из n векторов, является базисом.
3. линейно независимая система векторов, состоящая менее чем из n векторов, может быть дополнена до базиса.

Отсюда следует, что базис — максимально независимая система векторов.



Ранг системы векторов

- Пусть A — некоторая система векторов, B — её подсистема, то есть

$$A : (a_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, a_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}),$$

а B — это некоторый набор векторов $a_{1s}, \dots, a_{ns}$, где s символизирует перенумерацию. Система B называется **базисом** системы A , если

1. система B линейно независима;
 2. каждый вектор системы A линейно выражается через подсистему B .
- Число векторов в базисе системы векторов называется **рангом** системы векторов (Обозначение: $\text{rank } A$). Если система содержит лишь нулевые векторы, то ранг системы будем считать равным нулю.



Элементарные преобразования

- *Элементарными преобразованиями системы векторов называются:*
 1. *Умножение любого вектора системы на ненулевой скаляр.*
 2. *Сложение двух векторов системы, один из которых умножен на скаляр.*

Элементарные преобразования системы векторов не меняют её ранг.



Ранг матрицы, базисный минор

Пусть $A = (\alpha_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — $m \times n$ -матрица над полем $\mathbb{R}$, то есть

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{m1} & \dots & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

Обозначим $A_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{mi} \end{pmatrix}$ — i -ый столбец матрицы A .

- **Рангом** матрицы A называется ранг системы столбцов матрицы A , то есть

$$\text{rank } A = \text{rank}(A_1, \dots, A_n).$$

- **Базисным минором** матрицы A называется такой её минор M , для которого:

1. $M \neq 0$;
2. все миноры, порядок которых больше порядка минора M , равны нулю.



Свойства базисного минора

Свойства базисного минора:

1. Столбцы матрицы, в которых расположен базисный минор, образуют базис системы столбцов матриц.
2. Ранг матрицы равен порядку ее базисного минора.
3. Ранг матрицы не меняется при транспонировании и элементарных преобразованиях строк и столбцов.
4. Определитель квадратной матрицы равен нулю $\iff$ ее столбцы линейно зависимы.
5. Элементарные преобразования строк и столбцов матрицы не меняют ее ранга.
6. Ранг произведения матриц не превосходит ранга каждого из сомножителей. Если один из сомножителей — невырожденная матрица, то ранг произведения матриц равен рангу второго сомножителя.



Матрица перехода

Пусть V — n -мерное векторное пространство над полем $\mathbb{R}$, $A(a_1, \dots, a_n)$ — базис пространства V , $B(b_1, \dots, b_n)$ — некоторая система векторов. Разложим вектор b_i системы B по базису A :

$$b_i = \alpha_{1i} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}}_{a_1} + \dots + \alpha_{ni} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}}_{a_n}.$$

Обозначим через $B_i = \begin{pmatrix} \alpha_{1i} \\ \vdots \\ \alpha_{ni} \end{pmatrix}$ — координатные столбцы векторов b_i в базисе A .

- *Матрица*

$$S_{A \rightarrow B} = [B_1, \dots, B_k] = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \dots & \alpha_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_{n1} & \dots & \alpha_{nk} \end{pmatrix},$$

составленная из координатных столбцов векторов системы B в базисе A , называется матрицей перехода от базиса A к системе векторов B .



Свойства матрицы перехода

Если системы векторов A и B формально записать в виде однострочных матриц $\overline{A} = (a_1, \dots, a_n)$, $\overline{B} = (b_1, \dots, b_n)$, то

$$\overline{B} = \overline{A}S_{A \rightarrow B}.$$

Свойства матриц перехода:

1. $\text{rank } S_{A \rightarrow B} = \text{rank } B$.
2. Система векторов B является базисом пространства $V \iff$ матрица перехода от некоторого базиса A пространства V к системе B квадратная и невырожденная.
3. Пусть A, B, C — базисы пространства V , $S_{A \rightarrow B}$ $S_{A \rightarrow C}$ $S_{B \rightarrow C}$ — матрицы перехода. Тогда
 - (a) $S_{B \rightarrow A} = (S_{A \rightarrow B})^{-1}$
 - (b) $S_{A \rightarrow C} = S_{A \rightarrow B}S_{B \rightarrow C}$

Пусть x — некоторый вектор пространства V , X_A и X_B — его координатные столбцы в базисах A и B соответственно, $S_{A \rightarrow B}$ — матрица перехода от базиса A к базису B . Тогда

$$X_A = S_{A \rightarrow B}X_B.$$



Линейные операторы

• Пусть V, U — векторные пространства над $\mathbb{R}$. Отображение $f : V \rightarrow U$ называется **линейным оператором** (линейным отображением) пространства V в пространство U , если

1. $f(a + b) = f(a) + f(b), \quad \forall a, b \in V$

2. $f(\alpha a) = \alpha f(a), \quad \forall a \in V, \forall \alpha \in P$

• Линейный оператор пространства V в себя называется **линейным оператором** или **линейным преобразованием** пространства V .

Простейшие свойства линейных операторов:

1. $f(0_v) = 0_v$

$f(-a) = -f(a), \quad \forall a \in V$

2. Линейный оператор линейно зависимую систему отображает в линейно зависимую.



Матрица линейного оператора

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$, $A(a_1, \dots, a_n)$ — базис пространства V , $B(b_1, \dots, b_n)$ — некоторая система векторов из V . Тогда существует единственный линейный оператор $f : V \rightarrow V$, для которого

$$f(a_i) = b_i,$$

то есть

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}\right), \dots, f\left(\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{nn} \end{pmatrix}.$$



Матрица линейного оператора

- Пусть $A(a_1, \dots, a_n)$ — базис пространства V , f — линейный оператор пространства V . Матрица, составленная из координатных столбцов векторов $f(a_i)$ в базисе A , называется **матрицей линейного оператора f в базисе A** (обозначение: M_f, M_f^A). То есть если

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}\right), \dots, f\left(\begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} b_{1n} \\ \vdots \\ b_{nn} \end{pmatrix},$$

то

$$M_f = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Из определения следует, что матрица линейного оператора f в базисе A является матрицей перехода от базиса A к системе векторов $f(A)$, то есть

$$M_f^A = S_{A \rightarrow f(A)}.$$



Собственные значения и векторы

Пусть f — линейный оператор векторного пространства V над полем $\mathbb{R}$.

- Если для некоторого ненулевого вектора $a \in V$ справедливо равенство $f(a) = \lambda_0 a$, где $\lambda_0 \in \mathbb{R}$, то скаляр λ_0 называется **собственным значением** оператора f , а вектор a — **собственным вектором** оператора f , соответствующим собственному значению λ_0 .

Собственные векторы, соответствующие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Линейный оператор n -мерного векторного пространства не может иметь больше чем n различных собственных значений.



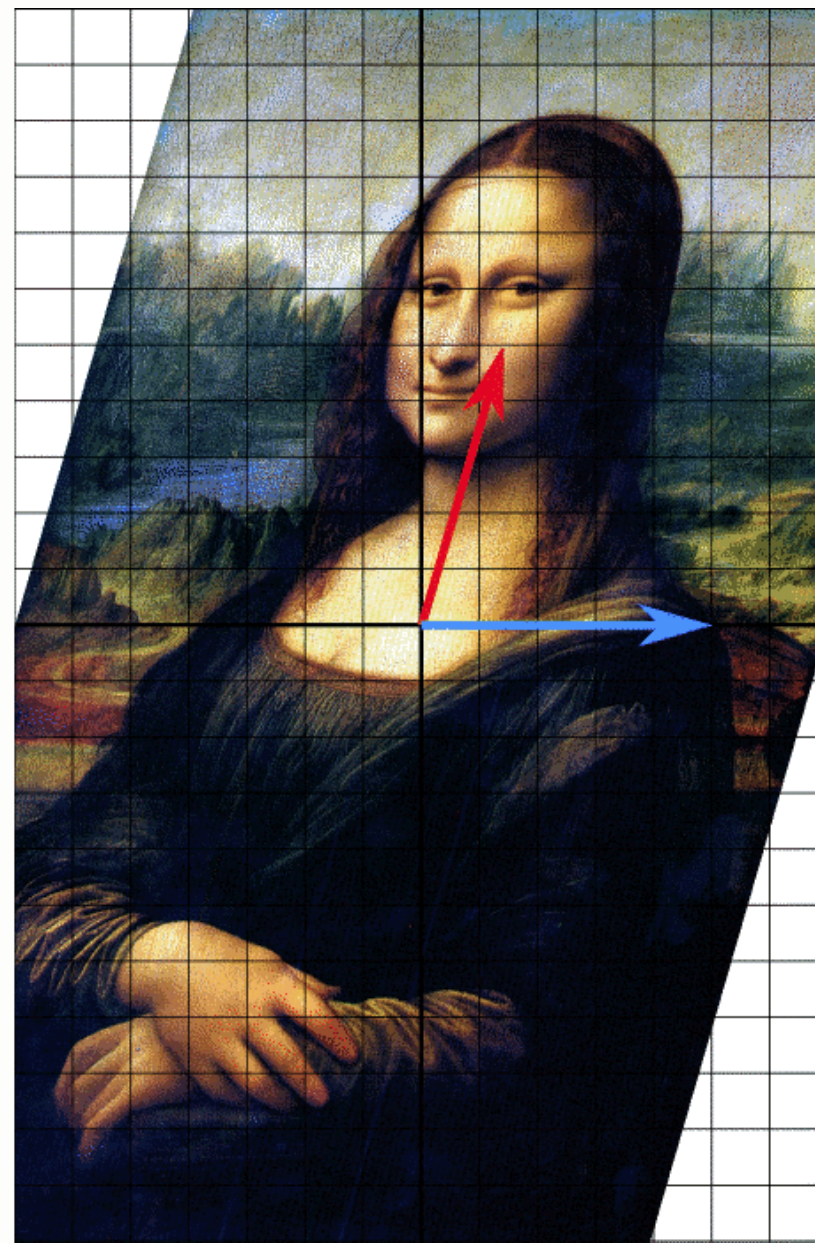
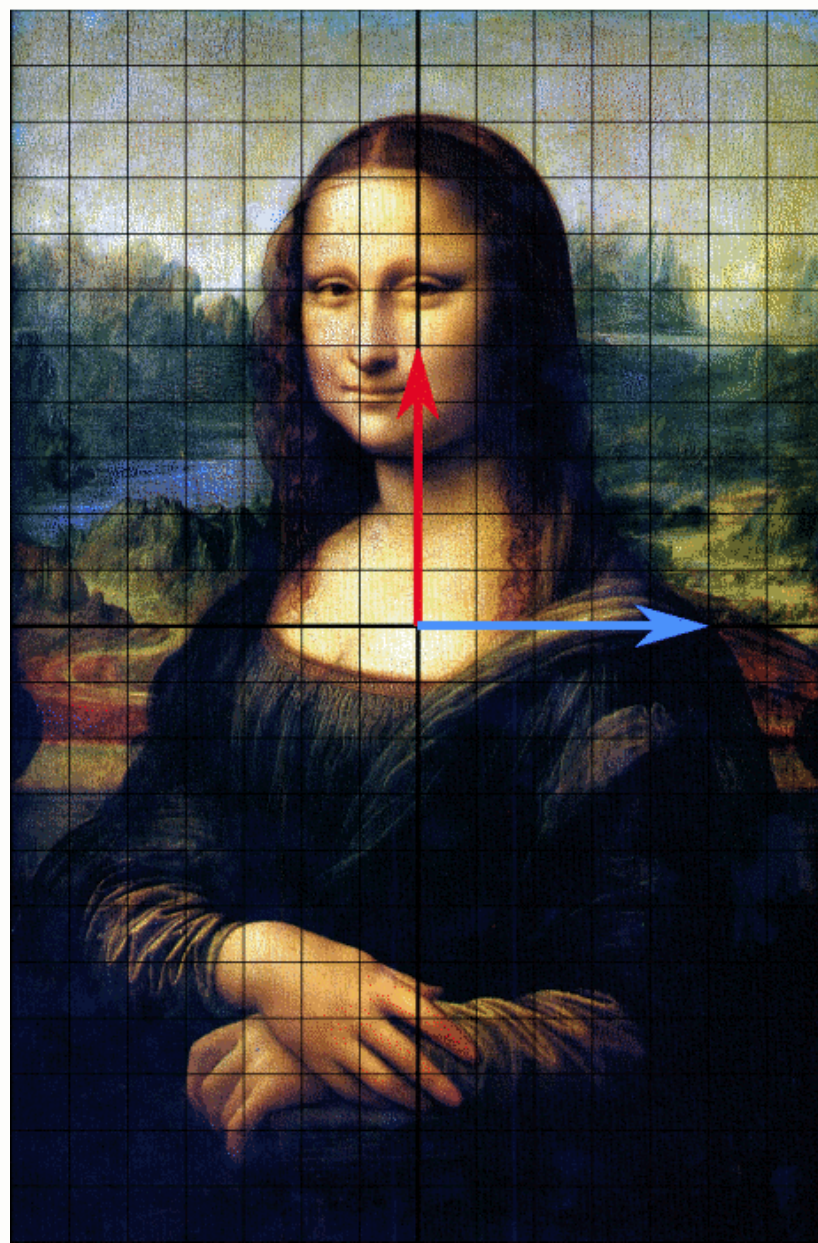
Собственные значения и векторы

x : вектор, который не меняет направление после применения линейного оператора f

λ : число во сколько раз увеличился (уменьшился) вектор после преобразования



Собственные векторы и значения



Синим цветом обозначен собственный вектор. Он, в отличие от красного, при деформации (преобразовании) не изменил направление, поэтому является собственным вектором этого преобразования, соответствующим некоторому собственному значению λ (здесь оно равно единице, так как вектор не изменил свою длину).



Скалярное произведение

- Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{R}$. Отображение $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, ставящее в соответствие упорядоченной паре векторов $(a, b) \in V$ число $ab \in \mathbb{R}$, называется **скалярным произведением**, если $\forall \alpha \in \mathbb{R}, a, b, c \in V$
 1. $ab = ba$,
 2. $(\alpha a)b = \alpha(ab)$,
 3. $(a + b)c = ac + bc$,
 4. $\forall a \neq 0_v, a \cdot a > 0$
- Действительное векторное пространство с определенным на нем скалярным произведением называется **евклидовым пространством**.



Скалярное произведение

Примеры пространств со скалярным произведением

1. Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$, где $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$

$$(x, y)_{\mathbb{R}} = \sum_{i=1}^n x_i y_i;$$

2. Функциональное пространство интегрируемых с квадратом на отрезке $[a, b]$ функций $L_2[a, b]$, где $\forall x(t), y(t) \in L_2[a, b]$

$$(x, y)_{L_2} = \int_a^b x(t) \cdot y(t) dt.$$



Ортогональные векторы

Пусть V — евклидово пространство.

- Векторы a и b называются **ортогональными**, если их скалярное произведение равно нулю. Система векторов $B(b_1, \dots, b_n)$ называется **ортогональной**, если все её векторы попарно ортогональны, то есть $b_i b_j = 0$ для всех $i \neq j$.

Ортогональная система ненулевых векторов линейно независима.

В любом евклидовом пространстве существует ортогональный базис.

Любую ортогональную систему ненулевых векторов можно дополнить до ортогонального базиса. Пусть V — евклидово пространство.



Длина вектора

- *Длиной вектора $a \in V$ называется число $|a| = \sqrt{a \cdot a} \geq 0$.*

Свойства длины вектора:

1. $|a| = 0 \iff a = 0_v$.
2. $|\alpha a| = |\alpha| \cdot |a|, \quad \forall a, b \in V, \alpha \in \mathbb{R}$.
3. **Неравенство Коши-Буняковского:** $|ab| \leq |a||b|$, причем $|ab| = |a||b| \iff a, b$ — линейно зависимы.
4. **Неравенство треугольника:** $|a + b| \leq |a| + |b|, \quad \forall a, b \in V$.
5. **Теорема Пифагора:** Если векторы a и b ортогональны, то $|a + b|^2 = |a|^2 + |b|^2$.

Из неравенства Коши-Буняковского следует

- В евклидовом пространстве **углом** между векторами a и b называется величина

$$\varphi = \arccos \frac{ab}{|a| \cdot |b|} \in [0, \pi]$$



Ортонормированные векторы

- Вектор называется **нормированным**, если его длина равна 1.
- Система векторов называется **ортонормированной**, если она ортогональна и каждый ее вектор нормированный.

В любом евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

- Действительная матрица $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ называется **ортогональной**, если

$$S^T S = S S^T = E \quad (S^{-1} = S^T).$$

Матрица перехода $S_{A \rightarrow B}$ от ортонормированного базиса A к ортонормированному базису B ортогональна.



Норма вектора

• *Нормой вектора $x = (x_1, \dots, x_n)$ называется действительное число $\|x\|$, удовлетворяющее условиям*

1. $\|x\| \geq 0 \ \forall x \neq 0; \ \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2. $\|cx\| = |c| \cdot \|x\|, \ c = const$

3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Основные векторные нормы:

1. кубическая: $\|x\|_1 = \max_i |x_i|;$

2. октаэдрическая $\|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |x_i|;$

3. сферическая $\|x\|_3 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right)^{\frac{1}{2}}.$



Нормированные векторные пространства

1. Евклидово пространство с нормой $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

2. Функциональное пространство непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $C[a, b]$, где $\forall x(t) \in C[a, b]$

$$\|x\|_C = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|.$$

3. Функциональное пространство интегрируемых с квадратом на отрезке $[a, b]$ функций $L_2[a, b]$, где $\forall x(t) \in L_p[a, b]$

$$\|x\|_{L_2} = \left(\int_a^b |x(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}.$$



Норма матрицы

В некоторых пространствах мы можем определять норму через скалярное произведение

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

• *Нормой матрицы A размерности $n \times n$ с элементами a_{ij} называется число $\|A\|$, удовлетворяющее условиям*

1. $\|A\| \geq 0 \ \forall A \neq 0; \|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$

2. $\|cA\| = |c| \cdot \|A\|, c = const$

3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

4. $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$



Основные матричные нормы

1. $\|A\|_1 = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|;$
2. $\|A\|_2 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|;$
3. $\|A\|_3 = \sqrt{\Lambda}, \Lambda = \max \lambda(A^* A).$



Разложения матриц

В основе всех точных методов решения систем линейных уравнений

$$Ax = b$$

лежит возможность представления любой матрицы A в виде произведения двух треугольных матриц. Одну из них мы будем обозначать L — нижняя треугольная матрица. Вторую соответственно U — верхняя треугольная матрица. Тогда решение исходной системы

$$Ax = b$$

сводится к решению двух систем с треугольными матрицами

$$Ly = b, Ux = y.$$



LU-Разложение

- *LU-разложением матрицы A n -ого порядка будем называть ее представление в виде произведения левой нижней треугольной матрицы L с ненулевыми диагональными элементами на правую верхнюю треугольную матрицу U с диагональными элементами равными единице. То есть*

$$A = LU = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{12} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix},$$

$$l_{ii} \neq 0, i = \overline{1, n}$$

Любую квадратную матрицу A n -ого порядка, у которой все угловые диагональные миноры

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = |A|$$

отличны от нуля, можно представить причем единственным образом в виде LU -разложения.



QR-разложение

- Матрица Q называется *ортогональной*, если для нее выполняется

$$QQ^T = Q^T Q = E.$$

- *QR-разложением матрицы A будем называть ее представление в виде произведения*

$$A = QR,$$

где Q — ортогональная, а R — верхняя треугольная.

Всякую невырожденную матрицу A можно представить в виде QR -разложения.



SVD-разложение

Для всякой симметричной матрицы, то есть $A = A^T$, имеет место разложение вида

$$A = U\Lambda U^{-1},$$

где U — это ортогональная матрица, Λ — диагональная матрица, причем диагональными элементами в этой матрице являются собственные значения λ_i , $i = \overline{1, n}$ матрицы A . При этом столбцы матрицы U являются столбцами координат собственных векторов, соответствующих этим собственным значениям.

- Это разложение называется **каноническим**, или **спектральным** разложением матрицы A .

Поскольку $U^T = U^{-1}$, мы можем записать наряду с (1)

$$U^T A U = \Lambda.$$



Что сегодня рассмотрели?

- метрические пространства
- векторные пространства
- линейная оболочка
- базис
- ранг системы векторов и матрицы
- линейные операторы, матрица линейного оператора
- собственные векторы и значения линейного оператора
- скалярное произведение, евклидово пространство
- ортогональные, ортонормированные векторы
- нормированные векторные пространства
- разложения матриц